

Factor 5. Aspectos académicos y resultados de aprendizaje

Informe del factor — Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones, modalidad Profundización (SNIES 116070)

Presentación

En el periodo reciente, la modalidad de Profundización renovó su propuesta académica en tres frentes. El Consejo Académico aprobó el plan de estudios actualizado mediante la Resolución 016 de 2025, que incorporó el énfasis en Inteligencia Artificial y dio a esta modalidad cinco espacios de énfasis. El programa cuenta hoy con 29 syllabus en el formato institucional AA-FR-003, para los espacios de fundamentación, seminario y énfasis, que exige formular los resultados de aprendizaje y asociarlos a la evaluación. Y la ruta de grado, que incluye la pasantía como opción propia de la modalidad, culminó con 47 trabajos sustentados entre 2022 y 2026.

Las asignaturas fundamentales, el seminario y los espacios de énfasis son comunes a las dos modalidades de la Maestría. Lo que distingue a Profundización es su orientación aplicada: más espacios de énfasis, un trabajo de grado dirigido a la solución de problemas concretos y la posibilidad de realizar una pasantía. Este informe se refiere a la modalidad de Profundización (SNIES 116070); la de Investigación (SNIES 17528) cuenta con su propio informe.

Plan de estudios y flexibilidad curricular

El Consejo Académico aprobó por unanimidad, en su sesión del 4 de febrero de 2025, la modificación del plan de estudios (Resolución 016 de 2025). El plan mantiene 44 créditos, de los cuales 36 son obligatorios (81,82 %) y 8 electivos (18,18 %). Fija 40 cupos para el primer periodo académico de la modalidad y se organiza en cuatro énfasis que el estudiante elige al ingresar: Teleinformática, Geomática, Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial. La resolución también actualizó denominaciones de espacios académicos y reubicó otros según su afinidad con cada énfasis.

Periodo	Espacios académicos	Créditos
I	Seminario de investigación, Herramientas matemáticas para el manejo de la información, Informática y un espacio de énfasis	16
II	Una electiva y tres espacios de énfasis	16

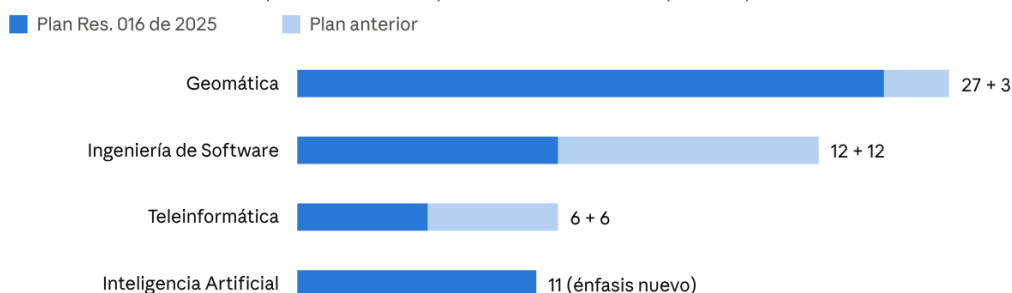
Periodo	Espacios académicos	Créditos
III	Trabajo de grado, una electiva y un espacio de énfasis	12
Total		44

En Profundización, el estudiante cursa cinco espacios de énfasis obligatorios (20 créditos), frente a los tres de la modalidad de Investigación. Las 2.112 horas del plan se distribuyen en 480 de trabajo directo, 160 de trabajo colaborativo y 1.472 de trabajo autónomo. El trabajo directo con el profesor representa el 23 % del tiempo, casi cinco puntos más que en Investigación.

La flexibilidad está regulada en el artículo 5.º de la resolución. Las electivas pueden cursarse en el énfasis propio o en los demás énfasis de la Maestría, en otras maestrías de la Facultad de Ingeniería o de otras facultades de la Universidad, y en maestrías de otras universidades. La resolución incluye además un plan de homologación y transición con su tabla de equivalencias, que permite a los estudiantes del plan anterior acogerse al nuevo.

El énfasis en Inteligencia Artificial ya reúne 11 de los 56 estudiantes del nuevo plan

Estudiantes activos en 2026-1 por énfasis: 56 en el plan de la Res. 016 de 2025 y 21 en el plan anterior



Fuente: Coordinación de la Maestría, estudiantes activos por énfasis, 2026-1

La actualización ya se refleja en la matrícula. En 2026-1, la modalidad cuenta con 77 estudiantes activos. Entre quienes ingresaron con el nuevo plan, Geomática es el énfasis con más estudiantes. Inteligencia Artificial, que se ofrece desde la Resolución 016, ya tiene casi tantos estudiantes como Ingeniería de Software y supera a Teleinformática.

Los egresados confirman el valor de esta flexibilidad. En la encuesta de 2025, 9 de los 11 egresados de Profundización que respondieron afirmaron que las estrategias de flexibilidad curricular les permitieron personalizar su formación. «Me permitió escoger las áreas de mi preferencia», resume uno de ellos; otro destaca que «la profundización en software me ayudó a complementar el perfil con el que cuento».

Ruta de grado de la modalidad de Profundización

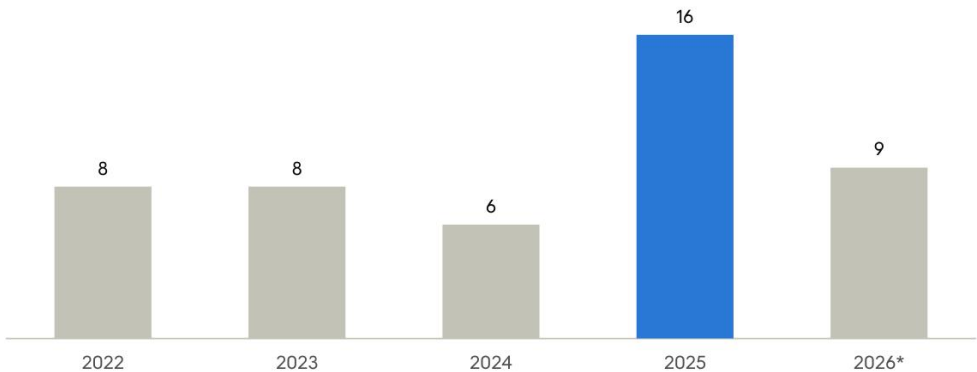
La ruta de grado comienza en el primer periodo con el Seminario de investigación, común a las dos modalidades, que combina la clase magistral con la tutoría personalizada sobre el trabajo de grado de cada estudiante. Culmina en el tercer periodo con el Trabajo de grado, que el estudiante desarrolla mientras cursa su último espacio de énfasis.

Espacio académico	Periodo	Créditos	Horas de trabajo (directo / colaborativo / autónomo)
Seminario de investigación	I	4	48 / 16 / 128
Trabajo de grado	III	4	0 / 0 / 192

El trabajo de grado puede tomar dos formas. La primera es un trabajo de profundización orientado a resolver un problema concreto, acompañado de un producto de divulgación: un artículo sometido, publicado o aceptado, o una ponencia, según el Proyecto Educativo del Programa y el documento de registro calificado. La segunda es la pasantía en una entidad pública o privada, una opción que el reglamento de posgrados de la Facultad (Acuerdo 01 de 2025 del Consejo de Facultad, artículo 26) reserva a la modalidad de Profundización. En la pasantía, el director asume también la evaluación del trabajo.

47 trabajos sustentados entre 2022 y 2026, con un máximo de 16 en 2025

Trabajos de grado sustentados por año en la modalidad de Profundización, incluidas las pasantías



* 2026: sustentaciones registradas hasta la fecha de corte del informe. Otros 8 trabajos están programados, radicados o avalados.

Fuente: consolidado de trabajos de grado por grupo de investigación, modalidad de Profundización, 2022-2026

Cada trabajo sustentado es evidencia de lo que el programa espera de un magíster de profundización: analizar un problema real, diseñar e implementar una solución tecnológica y comunicarla. Entre 2022 y 2026 se registran 55 trabajos de grado en la modalidad, 52 trabajos de profundización y 3 pasantías. De ellos, 47 ya fueron

sustentados, 6 están programados o radicados y 2 cuentan con el aval de su grupo. El año 2025 marcó el máximo del periodo, con 16 sustentaciones, el doble de las de 2022 y 2023, e incluyó las tres pasantías sustentadas en el periodo.

Resultados de aprendizaje y su evaluación

El formato institucional de syllabus AA-FR-003 organiza el microcurrículo alrededor de los resultados de aprendizaje (RA). En la sección de propósitos de formación, cada espacio académico declara sus competencias, el dominio y nivel de aprendizaje y los RA codificados. En la sección de evaluación, una matriz asocia cada RA con las actividades que lo evalúan (entregables, talleres, parciales, informes, proyecto final y exposiciones), con el tipo de evaluación y con su peso en la nota. Los tipos de evaluación son seis: de habilidades prácticas, basada en proyectos, oral, escrita, formativa y de desempeño. La Maestría cuenta con 29 syllabus en este formato, para los espacios de fundamentación, seminario y énfasis; cada syllabus es único por espacio y lo usan las dos modalidades. Para Profundización esto tiene un peso particular, porque el estudiante cursa cinco espacios de énfasis y es en ellos donde se concentra su formación disciplinar.

Veintiún syllabus tienen hoy sus resultados de aprendizaje codificados (137 en total) y la matriz de evaluación diligenciada, con las actividades y los pesos que los evalúan. Quince los tenían en la versión elaborada por sus profesores; entre ellos están los tres espacios que todo estudiante cursa: las dos asignaturas fundamentales y el Seminario de investigación..

Los syllabus completos muestran el alcance del modelo. Ingeniería de software I declara 10 RA en los dominios cognitivo, procedimental y afectivo, y vincula cada uno con una competencia codificada del área. Construcción y pruebas de software gradúa sus 9 RA desde comprender hasta evaluar y los mide con pruebas de habilidades prácticas (50 %), evaluación basada en proyectos (30 %), evaluación escrita (10 %) y exposición (10 %). Big data combina evaluación formativa (70 %) con evaluación por proyecto (30 %).

Apreciación de estudiantes, profesores y egresados

En la autoevaluación de 2026-1 respondieron 31 estudiantes de la Maestría. Sus respuestas confirman que el modelo de resultados de aprendizaje ya se percibe en el aula: los profesores socializan los RA y la forma de evaluarlos y definen con claridad los criterios que aplican.

Los estudiantes valoran la claridad de la evaluación: 3 aspectos superan el 80 %

Porcentaje de respuestas favorables (4 o 5, o «totalmente» y «en gran medida»), autoevaluación 2026-1



El instrumento institucional no distingue entre modalidades; los resultados corresponden al conjunto de la Maestría.

Fuente: Resultados del proceso de autoevaluación 2026-1, instrumento de estudiantes (Modelo CNA 2020), Factor 5

Los profesores coinciden con esa lectura. De los nueve que respondieron el instrumento docente, ocho califican con 4 o 5 la correspondencia entre los resultados de aprendizaje, los métodos de evaluación y la exigencia académica del programa. Ocho valoran igual la contribución del currículo a la formación científica y tecnológica, y los nueve consideran que el programa responde, total o en gran medida, a las necesidades del contexto. Entre las estrategias de seguimiento que describen están las prácticas de laboratorio, los informes sobre talleres y las exposiciones, así como el trabajo autónomo en la plataforma Moodle.

Los egresados de la modalidad ofrecen la evidencia de más largo plazo. En la encuesta de 2025, 9 de los 11 egresados de Profundización que respondieron estuvieron de acuerdo (4 de ellos totalmente) en que las competencias adquiridas en la Maestría han sido suficientes y relevantes para su desempeño. Dos de ellos mencionan Big Data como un espacio que aportó a su formación, y uno lo describe como «una asignatura muy práctica». Al preguntarles qué mejorar, cinco de los 11 piden actualizar los contenidos frente a las tendencias tecnológicas, y dos de ellos mencionan expresamente la inteligencia artificial y la analítica de datos, una línea en la que avanza el nuevo énfasis en Inteligencia Artificial.

Avance del plan de mejoramiento

El plan 2024-2026 se propuso definir los resultados de aprendizaje de la Maestría y su sistema de evaluación en dos pasos: socializar con los profesores los ejes de formación y las competencias, y formular los RA en cada espacio académico. La acción registra un avance del 100 %. Su soporte es la actualización de los syllabus al formato AA-FR-003, en el marco del plan de estudios aprobado por la Resolución 016 de 2025.

El plan vigente (2026-2027) parte de un diagnóstico preciso: la alineación entre competencias, actividades y evaluación es todavía parcial y solo algunos cursos la documentan por completo. Su meta es que al menos el 90 % de los cursos presente una alineación clara y verificada. Para lograrlo, prevé socializar con los profesores los resultados de aprendizaje institucionales y del programa, revisar y ajustar los syllabus, y verificar la documentación en el comité curricular. La verificación de 2026 encontró 15 de 29 syllabus completos (52 %); con la formulación de los seis que tenían pendiente la sección de propósitos de formación, el programa llega a 21 de 29 (72 %). Para alcanzar la meta falta completar al menos seis de los ocho syllabus con formulación parcial.

Para el siguiente periodo se proponen, además, las siguientes acciones:

1. **Propuesta: identificación de la modalidad.** Diligenciar en cada syllabus el código del plan de estudios y elaborar un anexo con los resultados de aprendizaje propios de la modalidad de Profundización, en cumplimiento del artículo 4.º de la Resolución 016 de 2025.
2. **Propuesta: resultados de aprendizaje de la ruta de grado.** Definir los RA del Trabajo de grado y de la pasantía, con una rúbrica común para evaluarlos, de modo que el director y los jurados valoren con los mismos criterios los trabajos de profundización y las pasantías.
3. **Propuesta: medición del logro de los RA.** Al cierre de cada semestre, que cada profesor reporte el nivel de logro de los RA de su espacio a partir de la matriz de evaluación, y que el Consejo Curricular consolide esos reportes para ajustar el currículo.
4. **Propuesta: estrategias de enseñanza.** Organizar con los profesores un espacio anual para compartir estrategias de aprendizaje activo y basado en proyectos, a partir de los syllabus que ya las documentan.

Conclusiones

La modalidad de Profundización llega a esta renovación con un currículo actualizado y una ruta de grado en crecimiento:

- **Currículo:** el plan de estudios aprobado por la Resolución 016 de 2025 incorporó el énfasis en Inteligencia Artificial, que ya reúne a 11 de los 56 estudiantes del nuevo plan, y da a esta modalidad cinco espacios de énfasis y un 23 % de trabajo directo con el profesor.
- **Formación aplicada:** entre 2022 y 2026 se sustentaron 47 trabajos de grado, con un máximo de 16 en 2025, incluidas tres pasantías, la opción de grado propia de la modalidad.
- **Resultados de aprendizaje:** el programa cuenta con 29 syllabus en el formato institucional; 21 ya tienen 137 resultados de aprendizaje codificados y su matriz de evaluación diligenciada.
- **Apreciación:** el 94 % de los estudiantes reconoce que los profesores definen con claridad los criterios de evaluación, y 9 de los 11 egresados consultados consideran suficientes y relevantes las competencias adquiridas.

El reto para el siguiente periodo es completar la articulación de los resultados de aprendizaje en todos los syllabus, hasta la meta del 90 %, definir los de la ruta de grado y convertir su medición en una herramienta habitual de mejoramiento del currículo.